

MIX EJERCICIOS PARA REPASAR 3ºPARCIAL

Se pide:

1) Resolver.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2}{x^4}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \cdot e^{1/x} - x)$

c) $\int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx$

d) $\int_0^e \frac{2}{x^2+x} dx$

2) Calcular el área de la región encerrada por las gráficas de las curvas $y = x^2 - 4$; $y = x - 7$; $x = 5$; $x = 0$; $y = 0$. Previamente, representar gráficamente indicando la región buscada.

3) Por simple inspección (**sin efectuar cálculos**), indicar qué método de integración aplicaría para empezar a resolver cada una de las siguientes integrales indefinidas.

a) $\int \frac{x^3}{x+1} dx$

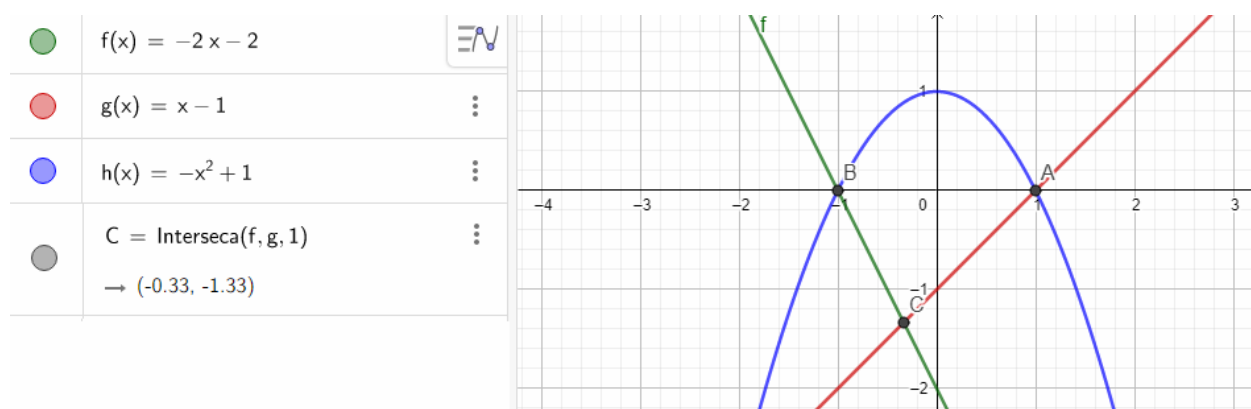
b) $\int \arcsen(5x - 1) dx$

c) $\int e^{x^3+5} \cdot x^2 dx$

d) $\int \frac{10x+1}{\cos^2(5x^2+x+3)} dx$

e) $\int x \cdot \ln(2x) dx$

4) Teniendo en cuenta los datos de la gráfica, plantea sin calcular la integral que representa el área de la región que queda encerrada por las rectas , y la parábola



5) Indica si las siguientes proposiciones son V (verdaderas) o F (falsa). Justifica.

a) $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0 \quad \forall x \in [-1; 1]$

b)

c) Las funciones y son primitivas de una misma función.

6) Hallar las primitivas de:

a)

b)

7) Calcula:

a) $\int_0^{+\infty} \frac{2}{x^2 + 1} dx$

b)

8) Resolver:

a)

b)

c)

d)

9)

10)

11) Halle todas las primitivas de las siguientes funciones:

a) $f(x) = x \cdot \cos(x^2 + 1)$

b)

c) $f(x) = \frac{7x+1}{x^2+2x-3}$

b) $f(x) = \frac{2x - \sqrt{x}}{x^2}$

d) $f(x) = 2x.e^x$

12) Utilizando lo hecho en el ejercicio anterior, calcule:

a) $\int_1^4 \frac{2x - \sqrt{x}}{x^2} dx$

b) $\int_{-1}^0 2x.e^x dx$

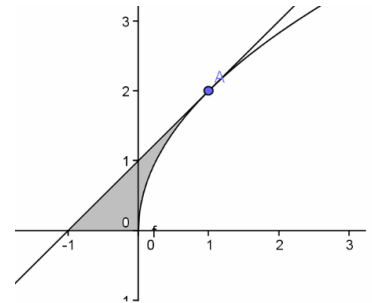
13) Halle una función f que verifique simultáneamente las siguientes condiciones:

$f''(x) = 3x - 2 \cos x$, $f'(0) = 1$ y $f(0) = \frac{1}{2}$.

14) Determine el área de la región encerrada por las curvas de ecuaciones $y = x^2 - 2x$ y $y = x + 4$. Grafique previamente la región.

15) Dada , determina la expresión que permita calcular el área encerrada entre la función $f(x)$ y la recta de ecuación

16) Teniendo en cuenta que $f(x) = 2\sqrt{x}$ y que t es la recta de ecuación $t = x+1$, plantea sin calcular el área de la región sombreada



17) Indica si las siguientes proposiciones son V (verdaderas) o F (falsa). Justifica.

a) $\int_{2b}^b \frac{1}{b} dx = -1$

b) $\int_{-4}^4 f(x) dx = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0 \forall x \in [-4;4]$

18) Calcula:

a) $\int x.e^x dx =$

b) $\int_0^{\sqrt{\pi}} 4x.\cos(\pi + x^2) dx =$

c) $\int_{-2}^e \frac{1}{x+2} dx =$

d) $\int \frac{2x^2}{x^3 - 1} dx$